

Bàn về cách giải bài toán trò chơi bất đối xứng

Ghi chú theo slide

Fang Zhanpeng

Trường Trung học số 1 Trung Sơn, Quảng Đông

2009

Nguồn gốc: Solving partizan game problems

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Fang-Zhanpeng/partizan-games-slides.ppt

1 Chủ đề

Trong trò chơi bất đối xứng, hai người chơi không có cùng tập nước đi. Vì vậy cách dùng hàm SG quen thuộc cho trò chơi công bằng không áp dụng trực tiếp. Slide giới thiệu một hướng nhìn bằng surreal number rồi quay lại các bài cụ thể trong thi lập trình.

2 Ý tưởng chính

Một trạng thái được xem qua hai tập lựa chọn: các nước đi của bên trái và các nước đi của bên phải. Giá trị của trạng thái không còn chỉ là một số SG, mà phản ánh ưu thế tương đối giữa hai bên. Với bài thi, mục tiêu thực tế là tìm được tiêu chuẩn thắng thua hoặc chiến lược chuyển trạng thái đủ hiệu quả.

3 Ví dụ trong slide

- *Procrastination*: dùng phân tích trạng thái để nhận ra vùng thắng và vùng thua khi hai bên có quyền đi khác nhau.
- *The Easy Chase*: mô hình hóa vị trí của hai người chơi và suy luận theo khoảng cách, lượt đi và lựa chọn hợp lệ của từng bên.

4 Khi đọc cùng bài viết

Bài viết đầy đủ giải thích nền tảng lý thuyết kỹ hơn. Bản slide nên được đọc như phần định hướng: xác định quyền đi riêng của mỗi bên trước, sau đó mới chọn công cụ phân tích. Việc ép bài toán vào mô hình SG đối xứng quá sớm dễ làm mất thông tin quan trọng.